



CKKCTL

ତୁମେ ଦିନବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ତୁମ ଗରି ପାଖରେ ଥିବା କେତେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥାଅ । ଗାଡ଼ି, ମଟର, ସାଇକେଲ, ଗୋରୁଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଟା, ମଣିଷ, ବୃକ୍ଷଲତା, ଫୁଲ, ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି । କିନ୍ତୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଗଲେ ଏସବୁ ଦେଖିପାରିବ କି ?

ତୁମ ଘର ଭିତରେ ତୁମେ ଟେବୁଲ୍, ଚେୟାର, ବହିପତ୍ର, ଲୁଗାପଟା, କଂସାବାସନ ପ୍ରଭୃତି କେତେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛ । ହେଲେ ରାତିରେ ଆଲୁଅ ଲିଭିଗଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବ ? ଡିବି, ଲଣ୍ଠନ, ମହମବତୀ ଲଗାଇଲେ କିମ୍ବା ବିଜୁଳିବତୀ ଜଳାଇଲେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆଲୁଅ ପକାଇଲେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବ ।



ଅନ୍ଧାର ଘର

ଆଲୋକିତ ଘର

ଚିତ୍ର 15.1 ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧାର

ଆଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁ । ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାରା, ମହମବତୀ, ଟର୍ଚ୍ଚ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍

ବଲ୍‌ବ୍ ପ୍ରଭୃତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବସ୍ତୁ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକର ଉତ୍ସ । କିନ୍ତୁ ଟେବୁଲ୍, ଚେୟାର, ବହିପତ୍ର, ଖଟ ଇତ୍ୟାଦି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବସ୍ତୁ ବା ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ନୁହଁନ୍ତି ।

ତୁମେ ଜାଣ କି ?



Street light ଓ Reflector

ପ୍ରତିଫଳକ ର ଚିତ୍ର

- ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ବତୀଖୁଣ୍ଟ (Street light) ମଧ୍ୟ ଆଲୋକର ଏକ ଉତ୍ସ ଯାହାକି ରାତିରେ ସଡ଼କ ଦୂର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
- ଏହି ବତୀଖୁଣ୍ଟିକ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହି ଆଲୋକରେ ବସ୍ତୁର ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ।

15.1 ସ୍ବଚ୍ଛ, ଅସ୍ବଚ୍ଛ, ଅନ୍ଧ ସ୍ବଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୧

ତୁମ ଗୁରୁପାଖରେ ଥିବା କିଛି ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କର । କାଗଜ, ବ୍ୟାଗ୍, ବାଲୁ, କାଚପେଟ୍ଟ, ସିଲଟ, ଖପରା, ନୋଟ୍‌ବହି, କାର୍ଡବୋର୍ଡ୍, ରଙ୍ଗିନ୍ କାଗଜ, ତେଲଲଗା କାଗଜ ପ୍ରଭୃତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଧରି ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀକୁ ଦେଖ ।



ଚିତ୍ର 15.2 ସ୍ବଚ୍ଛ ଓ ଅସ୍ବଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ

କ'ଣ ଦେଖିଲ ? କେତେକ ବସ୍ତୁ ଦେଇ ମହମବତୀ ଦେଖାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟ କେତେକ ବସ୍ତୁ ଦେଇ ମହମବତୀ ଆଦୌ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ । ଆଉ କେତେକ ବସ୍ତୁରେ ମହମବତୀଟି ଝାପୁସା ଦେଖାଯାଉଛି । ତଳ ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କର ।

ସାରଣୀ ୧୫.୧ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋକ

ପଦାର୍ଥ	ମହମବତୀ ଦେଖାଯାଉଛି	ମହମବତୀ ଝାପୁସା ଦେଖାଯାଉଛି	ମହମବତୀ ଆଦୌ ଦିଶୁନାହିଁ
ତେଲକାଗଜ			
କାଗଜ			
କାଚ			
ଖପରା			
ପତଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ			

- ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋକ ଗତିକରିପାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଚ୍ଛପଦାର୍ଥ । ଯଥା - କାଚ, ଚକ୍ଷୁମା, ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ।
- ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋକ ଆଦୌ ଗତିକରିପାରେ ନାହିଁ ତାହା ଅସ୍ୱଚ୍ଛପଦାର୍ଥ । ଯଥା, ଖପରା, କାଗଜ କାର୍ଡବୋର୍ଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ।
- ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟଦେଇ ଆଲୋକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆସେ ତାହା ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛପଦାର୍ଥ । ଯଥା- ପତଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ତେଲଲଗା କାଗଜ ଓ ରଞ୍ଜିନ୍ କାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି ।

ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ।

15.2 ଆଲୋକ ଗତି

ତୁମ ଘରର କବାଟ, ଝରକା ସବୁ ବନ୍ଦକରି ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରକ୍ଷ ବାଟେ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକର ଗତିପଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । କୋଠାଘର ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ବା ଝରକାରେ ଥିବା ଛିଦ୍ର ବାଟେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଆଲୋକର ଗତିପଥକୁ ଦେଖ ।

ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ମଟରଗାଡ଼ିରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକକୁ ଦେଖ । ତୁମ ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍‌ରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆଲୋକକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକର । କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲ ?

- ଆଲୋକ ଉତ୍ସରୁ ଆଲୋକ ସବୁଦିଗକୁ ସରଳରେଖାରେ ଗତିକରେ । ଏହାକୁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି କହନ୍ତି ।
- ରଶ୍ମିମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଆଲୋକ ଗୁଚ୍ଛ କହନ୍ତି । ଟର୍ଚ୍ଚ ଓ ଗାଡ଼ିରୁ ଆଲୋକ ଗୁଚ୍ଛ ଆସେ ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୨

ଗୋଟିଏ ସିଧା ନରମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନଳୀ ସଂଗ୍ରହ କର । ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ମହମବତୀଟିଏ ଜାଳ । ଟେବୁଲ୍‌ର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନଳୀ ମଧ୍ୟଦେଇ ଜଳୁଥିବା ମହମବତୀର ଶିଖାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକର । ମହମବତୀର ଶିଖାକୁ ଦେଖିଲ ତ ! ନଳୀକୁ ସାମାନ୍ୟ ବଙ୍କାଇ

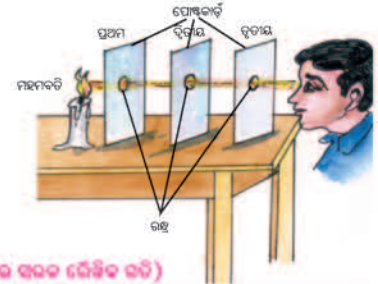


ଚିତ୍ର 15.3 ମହମବତୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋକ

ଦିଅ । ତା ମଧ୍ୟରେ ମହମବତୀର ଶିଖାକୁ ଦେଖ । ଶିଖା ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ? ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲ ?

ସିଧା ନଳୀରେ ଆଲୋକ ଦେଖାଗଲା କିନ୍ତୁ ବଙ୍କା ନଳୀରେ ଦେଖା ଗଲାନାହିଁ । ତେଣୁ ଆଲୋକର ଗତିପଥ ସରଳ ରୈଖିକ ।

ତିନୋଟି କାର୍ଡବୋର୍ଡ଼ରେ ସମାନ ଉଚ୍ଚତାରେ ରକ୍ଷକରି ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ।



15.4 (ଆଲୋକର ସରଳ ରୈଖିକ ଗତି)

15.3 ଛାୟା

ତୁମେ ରାତିରେ ଆଲୁଅ ଆଗରେ ବସି ପଢ଼ ଓ ଲେଖ । ତୁମେ ଲେଖିଲାବେଳେ ତୁମ ହାତ ଓ ହାତରେ ଧରିଥିବା କଲମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ଲେଖୁଥିବା କାଗଜ ଉପରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ? ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପିଠି କରି ଠିଆ ହୁଅ । ତୁମ ସାମନାରେ ଭୂମି ଉପରେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁବ ?

ଆଲୋକ ଆଗରେ କୌଣସି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ରଖିଲେ ବସ୍ତୁର ପଛପଟେ ଅନ୍ଧକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହାକୁ ବସ୍ତୁର ଛାୟା କହନ୍ତି । ଏହି ଛାୟା ଭୂମିରେ ବା ଗୋଟିଏ ପରଦା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ଛାୟାର ଆକାର, ଆଲୋକ, ଅସ୍ପଷ୍ଟବସ୍ତୁ ଓ ପରଦାର ଅବସ୍ଥାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୩

ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର କବାଟ, ଝରକା ବନ୍ଦକରି ଗୃହଟିକୁ ଅନ୍ଧାର କର । ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଅଳ୍ପଉଚ୍ଚରେ ମହମବତୀଟିଏ ଜାଳ । ମହମବତୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଲମ୍ବଭାବରେ ଇଟାଟିଏ ରଖ । ଧଳା କାର୍ଡବୋର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ହାତରେ ଧରି ଇଟା ପଛରେ ଦେଖାଅ । ପଟି ଉପରେ ଇଟାର ଛାଇକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକର । ଇଟାକୁ ମହମବତୀର ଶିଖା ଆଡ଼କୁ ଆଣ ଓ ଛାଇକୁ ଦେଖ । ଶିଖାଠାରୁ ଦୂରକୁ ଇଟାକୁ ନିଅ ଓ ଛାଇକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।



ଚିତ୍ର 15.4 ଆଲୋକର ସରଳ ରୈଖିକ ଗତି

ପୁନଶ୍ଚ ମହମବତୀ ଓ ଲଟାକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ପଟିକୁ ଆଗ ପଛ କରି ଛାଇକୁ ଦେଖ। କ’ଣ ସବୁ ଦେଖିଲ? ଲଟାଟି ମହମବତୀର ଯେତିକି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି, ପଟି ଉପରେ ଛାଇର ଆକୃତି ସେହି ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ହେଉଛି। ପଟିକୁ ଲଟାଠାରୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ନିଆଯାଉଛି ଛାଇର ଆକୃତି ସେତେବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି ମାତ୍ର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଲୋକର ଉତ୍ସ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଓ ପରଦାର ଅବସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଛାଇର ଆକୃତି ସାନ, ବଡ଼, ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଲୋକର ପଥ ସରଳରେଖିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥର ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।

15.4 ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ

ତୁମ ମୁହଁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦର୍ପଣଟିଏ ଧର। କ’ଣ ଦେଖୁଛ? ତୁମ ମୁହଁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦର୍ପଣ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ରଖିଲେ ତାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିପାରିବ। ପୋଖରୀ କୁଳରେ ଥିବା ଗଛ, ଘର ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଣିରେ ଦେଖିଥାଆନ୍ତି। ଦର୍ପଣ ଓ ପାଣି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ। ଏହି ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏ ଓ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ହୁଏ।



ଚିତ୍ର 15.5 ପ୍ରତିଫଳନର ପରୀକ୍ଷଣ

ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ପାଇଁ ଆସ ଅନ୍ୟ ଏକ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା।

15.5 ରକ୍ଷକ୍ୟାମେରା

ତୁମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ : ୪

ମୋଟା କାଗଜର ଦୁଇଟି ଲମ୍ବାକୃତି ଖୋଳ ନିଅ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଖୋଳ ଅନ୍ୟ ଖୋଳ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୋଳର ଗୋଟିଏ ଓସାର ପାଖ

ଖୋଲାଥିବ। ବଡ଼ ଖୋଳର ବନ୍ଦ ପାଖରେ ସୂକ୍ଷ୍ମରକ୍ଷି ଟିଏ କର। ସାନ ଖୋଳ ବନ୍ଦ ପାଖରେ ବଡ଼ ରକ୍ଷିଟିଏ କରି ତେଲବୋଳା କାଗଜଟିଏ ତା’ ଉପରେ ମଡ଼ାଅ। ବଡ଼ଖୋଳର ଖୋଲା ମୁହଁ ବାଟେ ଛୋଟ ଖୋଳର ଖୋଲା ମୁହଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଅ। ଏହା ତୁମର ରକ୍ଷି କ୍ୟାମେରା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ।



ଚିତ୍ର 15.6 ରକ୍ଷି କ୍ୟାମେରା

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୫

ତୁମେ ତିଆରି କରିଥିବା କ୍ୟାମେରାର ରକ୍ଷିକୁ ଗୋଟିଏ ଆଖି ପାଖରେ ଧର। ଗୋଟିଏ କଳାକନା ଦ୍ଵାରା ତୁମ ମୁହଁ ଓ କ୍ୟାମେରାକୁ ଘୋଡ଼ାଅ। କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ତୁମ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖ। ଗଛ ଉପରେ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡୁଥିବ। ସାନ ଖୋଳକୁ ଆଗପଛ କରି ବଡ଼ ଖୋଳର ରକ୍ଷିବାଟେ ଗଛକୁ ଏପରିଦେଖ ଯେପରି ସାନ ଖୋଳର ତେଲ କାଗଜ ଉପରେ ଗଛର ଛବି ଦେଖାଯିବ। ଭଲକରି ଦେଖ। ଏହା ଛାୟାନୁହେଁ, ଏହା ଗଛର ସଲଖ ଓ ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଆଲୋକ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତିକରେ ବୋଲି ରକ୍ଷିକ୍ୟାମେରାରେ ବସ୍ତୁର ସଲଖ ଓ ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।

ତୁମ ପାଇଁ କାମ : ୬

ଗୋଟିଏ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ନିଅ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ରକ୍ଷି କର। କାର୍ଡବୋର୍ଡକୁ ସମତଳ ଭୂମିର ସାମାନ୍ୟ ଉପରକୁ ରଖି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଅ। କାର୍ଡବୋର୍ଡକୁ ସମତଳ ସହ ସମାନ୍ତରରେ ଧର। ସମତଳ ଉପରେ କ’ଣ ପଡୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟକର।

ସମତଳ ଉପରେ କାର୍ଡବୋର୍ଡର ଛାୟା ପଡୁଛି ଓ ମଝିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଛାୟା ଓ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କ’ଣ ଜାଣିଲ ତ !

ତୁମେ ଜାଣ କି ?

- ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୁଇପାର୍ଶ୍ବ ଓ ସଡ଼କ ବିଭାଜକ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଫଳକଗୁଡ଼ିକ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରତିଫଳକଗୁଡ଼ିକ ରାତିରେ ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଚ୍ଚତା ଜଣାଇବା ସହ ଗତିପଥ ଓ ଦିଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚାଇଥାଏ ।
- ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପାଇଁ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଦର୍ପଣ (ରିଅର ଭିଉ ଦର୍ପଣ) ତାର ତୃତୀୟ ନୟନ ସଦୃଶ ।
- ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାକୁ ନିରୂପଣ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଫଳରେ ଗାଡ଼ିଚାଳକ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନର ଗତିପଥକୁ ଦେଖି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି ଓ ନିରାପଦ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଥାନ୍ତି ।



କ'ଣ ଶିଖିଲେ :

- ଆଲୋକ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପଡ଼େ ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ।
- ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟଦେଇ ଆଲୋକ ଯାଇପାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ବଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ।
- ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟଦେଇ ଆଲୋକ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ବଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ।
- ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯାଇପାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ସ୍ବଚ୍ଛ ।
- ସ୍ବଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟଦେଇ ଆଲୋକ ସହଜରେ ଗତି କରିପାରେ । ଅସ୍ବଚ୍ଛ ମଧ୍ୟଦେଇ ଆଲୋକ ଆଦୌ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସ୍ବଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗତିକରେ ।
- ଆଲୋକ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତିକରେ ।
- ଆଲୋକ ପଥରେ ଅସ୍ବଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ରଖିଲେ ଅସ୍ବଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ପଛପଟେ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।
- ଦର୍ପଣ ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ । ଏଥିରେ ଆମେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖୁ ।
- ଆଲୋକପଥ ସରଳରେଖିକ ହୋଇଥିବାରୁ ରକ୍ଷକ୍ୟାମେରାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

ଅଭ୍ୟାସ

୧. ତଳ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ । ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ଠିକ୍(✓) ଚିହ୍ନ ଓ ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ଛକି (x)ଚିହ୍ନ ଦିଅ ।
- (କ) ଆଲୋକର ଗତିପଥ ସରଳ ରେଖିକ ନୁହେଁ ।
 - (ଖ) ଦର୍ପଣ ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ।
 - (ଗ) ଜଡ଼ାତେଲ ଏକ ଅସ୍ବଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ।
 - (ଘ) ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତା'ର ଛାୟା ନୁହେଁ ।
 - (ଙ) ନିର୍ମଳ ଜଳ ଏକ ସ୍ବଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ।

୨. ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦବାଚ୍ଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

(କ) ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ _____ ପୃଷ୍ଠରେ ହୁଏ । (ଦର୍ପଣ, ଲେନ୍, ପ୍ରିଜିମ୍,)

(ଖ) ପତଳା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଟିଏ _____ ପଦାର୍ଥ । (ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱଚ୍ଛ)

(ଗ) ଆଲୋକ ଉତ୍ସକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ପରଦାକୁ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରକୁ ନେବା ଛାୟାର ଆକୃତି ସେତେ _____ ହେବ ।
(ସାନ, ବଡ଼, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବଡ଼)

୩. ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ୨/୩ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ ।

(କ) ଛାୟା ଓ ପ୍ରତିବିମ୍ବ (ଖ) ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ଓ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ

୪. ଆଲୋକ ଏକ ସରଳ ପଥରେ ଗତିକରେ । ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଅ ।

୫. ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ।

କ) ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ?

ଖ) ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ? ୨ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।

ଗ) ଛାୟା କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ ?

୬. ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ପକ୍ଷୀର ଛାୟା କେତେବେଳେ ଭୂମିରେ ପଡ଼େ ତ କେତେବେଳେ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ୨/୩ଟି ବାକ୍ୟରେ କାରଣ ଲେଖ ।

୭. ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ବତୀଖୁଣ୍ଟ ଦୁର୍ଦ୍ଦିଗଶା ରୋକିବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ?

୮. ଗାଡ଼ିଚାଳକ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଦର୍ପଣକୁ ଚାଳକର ତୃତୀୟ ନୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ?



ଘରେ କରିବା ପାଇଁ କାମ

- ତିନୋଟି କାର୍ଡ୍‌ବୋର୍ଡ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ନେଇ ଆଲୋକ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତିକରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଟିଏ କର ।
- ଗୋଟିଏ ପାନିଆ, ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ଓ ଦର୍ପଣ ନେଇ ଛାୟା ଓ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।